ЭТАП I. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА И БАЗОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Практическая работа №1. Старт проекта: команда и идея

Задача занятия. Сформируйте команду и выберите одно веб-приложение.

Тематические разделы отчёта:

1. Паспорт проекта: рабочее название, проблема, назначение, ожидаемый результат.
2. Пользователи и 5–10 предполагаемых функций (пока без формального ТЗ).
3. Состав команды: ФИО, роли, обязанности; если участников меньше пяти − совмещение ролей.
4. Границы первой версии (MVP): что обязательно должно работать к первому показу; что оставить на дальнейшие занятия.
5. Правила командной работы: где хранится код и отчёты, как распределяются задачи и фиксируются решения.

Практическая работа №2. Анализ требований и план разработки

Задача занятия. Превратите идею из отчёта №1 в проверяемые требования и план работы.

Тематические разделы отчёта:

1. Краткое напоминание о проекте и ролях пользователей.
2. Таблица функциональных требований с идентификаторами FR-01, FR-02 и т. д. и приоритетами.
3. Таблица нефункциональных требований с измеримыми критериями (где применимо).
4. 3–5 сценариев использования и диаграмма Use Case.
5. Выбранный стек и схема взаимодействия браузера, монолитного приложения и БД.
6. Этапы разработки, зависимости, ответственные; 3–5 рисков и действия при их наступлении.

Практическая работа №3. База данных: логическая модель

Задача занятия. Определите, какие данные потребуются первой версии приложения.

Тематические разделы отчёта:

1. Перечень функций из №2, для которых необходимо хранить данные.
2. Сущности и их назначение; таблица атрибутов для каждой сущности.
3. Связи и кратности 1:1, 1:N, N:M; объяснение промежуточных таблиц.
4. Предварительные первичные и внешние ключи.
5. Первая ER-диаграмма и открытые вопросы о целостности данных.

Практическая работа №4. База данных: физическая схема и проверка

Задача занятия. Доработайте модель №3; не создавайте другую БД.

Тематические разделы отчёта:

1. Исправления ER-диаграммы по замечаниям и перечень изменённых решений.
2. Для каждой таблицы: имя поля, тип, PK/FK, NOT NULL/UNIQUE/CHECK/DEFAULT при необходимости.
3. Обоснование нормализации, индексов и прав доступа; денормализация − только с объяснением.
4. SQL-скрипты создания таблиц (или миграции) и заполнения тестовыми данными.
5. Проверка нескольких типовых запросов, связей и ограничений с указанием результата.

ЭТАП II. ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ И ЕЁ РАЗВЁРТЫВАНИЕ

Практическая работа №5. Первый рабочий срез: сервер и каркас интерфейса

Задача занятия. Создайте запускаемый каркас веб-приложения.

Тематические разделы отчёта:

1. Структура репозитория: приложение, зависимости, конфигурация, README.
2. Подключение к БД №4 и одна простая серверная операция из требований.
3. Маршрут/обработчик: входные данные, ответ, код статуса, обработка ошибок.
4. Каркас одной–двух страниц или шаблонов для выбранного сценария.
5. Инструкция локального запуска и результат первой проверки.

Практическая работа №6. Первый рабочий срез: интеграция frontend/backend

Задача занятия. Продолжите №5 и доведите до рабочего состояния один пользовательский сценарий MVP.

Тематические разделы отчёта:

1. Уточнение схемы клиент → сервер → БД для выбранного сценария.
2. Реализация формы/кнопки/списка; обработка отправки и ответа.
3. Чтение и/или сохранение данных через сервер (без прямого доступа браузера к БД).
4. Проверка корректного и ошибочного ввода, фиксация найденных и исправленных дефектов.
5. Что готово, что осталось, какие требования FR закрыты полностью или частично.

Практическая работа №7. Первое развёртывание: тестовое окружение

Задача занятия. Разверните текущий MVP на локальной ВМ, учебном сервере либо в контейнере; публичный хостинг на этом этапе не обязателен.

Тематические разделы отчёта:

1. Выбор и схема окружения, отличие от среды разработки.
2. Зависимости, переменные среды (без значений секретов), команда/сценарий запуска.
3. Подключение к учебной БД и порядок получения исходного кода.
4. Адрес тестового запуска/локальный адрес, проверка одного сценария.
5. Перечень ошибок развёртывания и способ их устранения.

Практическая работа №8. Тестовое окружение: стабильность и защита

Задача занятия. Укрепите и проверьте развёртывание №7; это вторая итерация.

Тематические разделы отчёта:

1. Изменения конфигурации сервера и прав доступа с обоснованием.
2. Проверка запуска/перезапуска приложения и подключения к БД.
3. Защита секретов, ограничение доступных портов, обновления; HTTPS − при сетевом публичном доступе.
4. Базовые логи состояния/ошибок и действия при отказе.
5. Таблица «проверка − ожидание − результат − исправление».

ЭТАП III. РАЗВИТИЕ ТРЕБОВАНИЙ, БД И API

Практическая работа №9. Ревизия требований и планирование следующей версии

Тематические разделы отчёта:

1. Таблица исходных FR/NFR: выполнено, частично, не выполнено, изменено.
2. Новые/уточнённые пользовательские сценарии, подтверждённые демонстрацией или тестированием.
3. Анализ недостающих данных: каких полей/сущностей не хватает.
4. Приоритизированный backlog следующей версии и распределение задач.
5. Риски изменений для уже работающей версии и исправления предыдущих замечаний.

Практическая работа №10. База данных: развитие существующей схемы

Задача занятия. Измените БД №4 для новых требований, сохранив её историю и связи.

Тематические разделы отчёта:

1. Старая и новая версии ER-диаграммы; причины каждого изменения.
2. Новые таблицы/поля/связи и проверка их соответствия новым FR.
3. SQL-миграции для существующей БД, стратегия сохранения тестовых данных.
4. Примеры выборок/изменений данных и проверки ограничений.
5. Оценка индексов, нормализации и ограничений доступа после изменения.

Практическая работа №11. REST API: проектирование интерфейса

Задача занятия. Опишите программный интерфейс текущего приложения до массового написания обработчиков.

Тематические разделы отчёта:

1. Ресурсы API, связанные с FR и сущностями БД.
2. Таблица: HTTP-метод, путь, назначение, параметры, ожидаемый код ответа.
3. Пример запроса/ответа JSON как минимум для 3–5 операций.
4. Валидация, типовые ошибки (например, 400, 404), требования к доступу.
5. Черновик OpenAPI/Swagger или другого единого описания контрактов.

Практическая работа №12. REST API: реализация и проверка

Задача занятия. Реализуйте API №11 в существующем монолите и свяжите с БД.

Тематические разделы отчёта:

1. Какие эндпоинты написаны/изменены и какие FR они закрывают.
2. Входная валидация, бизнес-операции, корректные HTTP-коды и сообщения об ошибках.
3. Фактические примеры запросов и ответов, включая негативные случаи.
4. Запуск проверок (Postman, curl, автотесты или встроенная документация).
5. Расхождения с проектом API №11 и принятое решение.

Практическая работа №13. Повторное развёртывание: выпуск новой версии

Задача занятия. Обновите развёрнутое приложение с учётом изменений БД и API №9–12.

Тематические разделы отчёта:

1. Перечень изменений релиза и версия/тег исходного кода.
2. Порядок применения миграций, загрузки кода и перезапуска.
3. Результат smoke-тестов основных прежних и новых сценариев.
4. Описание отката, если после обновления обнаружена ошибка.
5. Обновление инструкции запуска и известных ограничений.

Практическая работа №14. Развёртывание: наблюдение и восстановление

Задача занятия. Закрепите навыки развёртывания на том же окружении после выпуска №13.

Тематические разделы отчёта:

1. Проверка доступности, подключения к БД и повторного запуска.
2. Настройка минимального логирования ошибок и статуса приложения.
3. Резервная копия учебных данных или описание воспроизводимого восстановления.
4. Разбор одного контролируемого отказа: симптомы → причина → исправление.
5. Изменённые настройки безопасности/эксплуатации и список оставшихся проблем.

ЭТАП IV. АРХИТЕКТУРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ И ЗАЩИТА

Практическая работа №15. Архитектурная ревизия существующего приложения

Задача занятия. Сравните архитектурные подходы, но принимайте решение для созданного проекта, не начинайте новый.

Тематические разделы отчёта:

1. Текущая схема: UI, серверные модули, БД, внешние компоненты.
2. Требования и ограничения проекта: сроки, компетенции команды, нагрузка.
3. Сравнение монолита с 1–2 альтернативами по обоснованным критериям.
4. Решение об архитектуре и конкретные изменения внутри текущего проекта.
5. Перечень технического долга и план рефакторинга без остановки работы.

Практическая работа №16. UI/UX: улучшение пользовательских сценариев

Задача занятия. Пересмотрите интерфейс с учётом уже работающих функций и обратной связи.

Тематические разделы отчёта:

1. Целевая аудитория и 2–3 основные задачи пользователя.
2. Карта страниц/переходов и проблемы текущего интерфейса.
3. Макеты новых/исправленных экранов и объяснение изменений.
4. Прототип либо переработанный UI выбранного сценария.
5. Результаты 2–3 проверок удобства (сценарий, трудность, исправление).

Практическая работа №17. База данных: миграции и качество данных

Задача занятия. Доведите модель БД до актуальных требований и переработанного интерфейса.

Тематические разделы отчёта:

1. Актуальная схема и список изменяемых сущностей/связей.
2. SQL-миграции без ручного удаления старой БД; тестовый план сохранения данных.
3. Примеры CRUD-запросов для новых сценариев.
4. Проверка целостности и корректности данных после миграции.

5. При необходимости − сравнение выполнения запроса до/после индекса.

Практическая работа №18. Серверная логика и бизнес-правила

Задача занятия. Реализуйте в текущем монолите существенное правило.

Тематические разделы отчёта:

1. Перечень правил в форме «если …, то …» и соответствующие FR.
2. Схема обработки одного сложного сценария: проверка → операция → запись в БД → ответ.
3. Изменённые модули кода, обоснование места бизнес-логики.
4. Обработка неверных состояний и ошибок, проверки прав там, где они уже предусмотрены.
5. Тесты корректного и некорректного сценариев.

Практическая работа №19. API: актуализация и документация

Задача занятия. Приведите API в соответствие с новыми бизнес-правилами и требованиями.

Тематические разделы отчёта:

1. Изменённые/добавленные эндпоинты (REST; GraphQL − если согласован стек проекта).
2. Параметры, структуры запросов и ответов; примеры ошибок.
3. Документация OpenAPI/Swagger, GraphQL schema либо согласованный эквивалент.
4. Результаты ручных/автоматических проверок контрактов.
5. Замечания к совместимости API с существующим frontend.

Практическая работа №20. Аутентификация и авторизация

Задача занятия. Реализуйте или доработайте механизм учётных записей и прав в том же проекте.

Тематические разделы отчёта:

1. Роли и матрица прав: кто какие операции/данные вправе видеть и изменять.
2. Выбранный способ входа и хранения учётных данных, жизненный цикл сеанса/токена.
3. Проверки доступа на сервере и защищённые маршруты API.
4. Тесты: верные/неверные учётные данные, недостаточные права, выход из системы.

5. Известные ограничения и исправленные замечания безопасности.

Практическая работа №21. Полная интеграция frontend с API

Задача занятия. Свяжите текущий интерфейс со всеми ключевыми серверными операциями.

Тематические разделы отчёта:

1. Таблица «элемент UI → эндпоинт → ожидаемая реакция».
2. Реализация запросов/ответов и обновления состояния интерфейса.
3. Проверка состояний загрузки, пустых данных, ошибок и отказа в доступе.
4. Тестирование как минимум двух сквозных пользовательских сценариев.
5. Устранённые разрывы между макетами №16 и фактической системой.

Практическая работа №22. Защита приложения и данных

Задача занятия. Проведите проверку безопасности собственного приложения и исправьте найденное.

Тематические разделы отчёта:

1. Перечень обрабатываемых данных и модель основных угроз проекта.
2. Проверка ролей, валидации, защиты секретов, хранения паролей, настроек доступа.
3. Проверка типовых ошибок веб-разработки в пределах учебного стенда.
4. Таблица «риск → проверка → результат → исправление».
5. Повторный тест после исправлений и оставшиеся ограничения.

ЭТАП V. КАЧЕСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Практическая работа №23. Производительность и кэширование

Задача занятия. Улучшите измеримое узкое место текущего проекта, не делайте отдельное задание из папки «Проекты».

Тематические разделы отчёта:

1. Сценарий и условия измерения до изменения (данные, запрос, число повторений).
2. Обнаруженное узкое место: запрос БД, большой ответ, статика или лишние обращения.
3. Применённая мера: индекс/пагинация/кэширование/уменьшение ответа; TTL и сброс кэша при его использовании.
4. Повторное измерение и сравнение по тем же условиям.
5. Проверка, что оптимизация не ломает актуальность данных и функции.

Практическая работа №24. Паттерны, качество кода и рефакторинг

Задача занятия. Улучшите структуру созданного кода без бессмысленного внедрения паттернов.

Тематические разделы отчёта:

1. Выбранный проблемный участок: дублирование, смешение слоёв, нечитаемые методы.
2. Почему выбранное решение/паттерн уместно именно здесь (или почему паттерн не нужен).
3. Фрагмент/схема «до → после», перечень затронутых файлов.
4. Единые правила именования, форматирования, организации модулей.
5. Тесты/демонстрация сохранения поведения после рефакторинга.

Практическая работа №25. Систематическое тестирование

Задача занятия. Проверьте весь сквозной проект, включая то, что было разработано на ранних занятиях.

Тематические разделы отчёта:

1. Матрица «FR → тип проверки → тестовый случай → результат».
2. Модульные тесты основных правил и интеграционные тесты API/БД/UI.
3. Небольшой нагрузочный сценарий в разрешённой учебной среде, условия и метрики.

4. Реестр дефектов: шаги воспроизведения, серьёзность, статус, исправление.
5. Итог повторных тестов после исправлений.

Практическая работа №26. Развёртывание итоговой учебной версии

Задача занятия. Подготовьте доступную для проверки версию того же продукта; используйте учебный сервер/ВМ/контейнер при отсутствии хостинга.

Тематические разделы отчёта:

1. Целевая среда и схема компонентов; версия релиза.
2. Последовательность развёртывания с миграциями и настройками.
3. Настройки безопасности и разграничения доступа; HTTPS при внешнем доступе.
4. Smoke-тест основных действий, проверка журналов и резервной копии.
5. Инструкция запуска, обновления и отката.

Практическая работа №27. CI/CD: автоматизация проверки и доставки

Задача занятия. Настройте повторяемую обработку изменений для существующего репозитория.

Тематические разделы отчёта:

1. Схема процесса: push/MR → сборка/установка → тесты → артефакт/тестовое развёртывание.
2. Конфигурация выбранного CI (например, GitHub Actions/GitLab CI/Jenkins).
3. Успешный запуск и специально полученный неуспешный запуск проверки.
4. Способ передачи секретов без помещения их в код и отчёт.
5. Действия команды при упавшем пайплайне; CD − если доступна подходящая среда.

Практическая работа №28. Мониторинг и логирование

Задача занятия. Сделайте работу приложения наблюдаемой и восстановимой.

Тематические разделы отчёта:

1. Что мониторите: доступность, время ответа, число ошибок, ресурсы/БД при доступности метрик.
2. Выбранные средства и минимальные настройки сбора метрик/логов.
3. Пример журнала успешного действия и ошибки без паролей/секретов.
4. Сценарий обнаружения намеренно вызванной ошибки и реакции команды.

5. Краткая инструкция «как найти причину сбоя»; уведомления − если доступны.

ЭТАП VI. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТА

Практическая работа №29. Пользовательская проверка и обратная связь

Задача занятия. Получите обратную связь по уже действующей учебной версии.

Тематические разделы отчёта:

1. Цель проверки: 2–3 ключевых пользовательских сценария.
2. Способ сбора отзывов (учебные тестировщики, анкета, форма, наблюдение).
3. Обезличенные результаты: успешность действий, затруднения, повторяющиеся замечания.
4. При наличии аналитики − только необходимые показатели без лишних персональных данных.
5. Список предложений и дефектов с приоритетами для следующей итерации.

Практическая работа №30. Итерационное улучшение по результатам отзывов

Задача занятия. Реализуйте улучшения, выведенные на №29.

Тематические разделы отчёта:

1. Выберите 2–3 замечания с объяснением приоритетов и ожидаемого эффекта.
2. Что изменено в UI, логике, данных или производительности (со ссылками на commit).
3. Повторите соответствующие пользовательские и технические проверки.
4. Таблица «проблема → изменение → результат → статус».
5. Оставшиеся задачи и решение: исправить до защиты или указать как ограничение.

Практическая работа №31. Подведение итогов: аудит проекта и репетиция защиты

Задача занятия. Систематизируйте накопленные материалы и продемонстрируйте готовность проекта.

Тематические разделы отчёта:

1. Таблица исходных FR/NFR с итоговым статусом и ссылкой на доказательство.
2. Актуальные схемы архитектуры и БД, документация API, инструкции запуска.
3. Итоговое состояние тестов и перечень известных ограничений.
4. Личный вклад каждого участника и чему команда научилась.
5. Сценарий финальной демонстрации, найденные при репетиции ошибки и план их закрытия.

Практическая работа №32. Подведение итогов: финальная демонстрация и защита

Задача занятия. Представьте единый результат всего цикла разработки: работающий продукт и историю принятых решений.

Тематические разделы отчёта:

1. Название, задача и целевая аудитория проекта; команда и роли.
2. Демонстрация основных сценариев на текущем приложении.
3. Ключевые архитектурные решения, схема БД и API без пересказа всех прошлых отчётов.
4. Итоги тестирования, безопасность, развёртывание и наблюдение.
5. Что было улучшено после замечаний; выполненные/невыполненные требования.
6. Индивидуальный вклад, выводы и направления дальнейшей работы.